# 管理管理活動的稽核記錄
## ONTAP 9

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/ontap-implements-audit-logging-concept.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理管理活動的稽核記錄 . . . . . 1
如何執行稽核記錄ONTAP . . . . . 1
變更以稽核ONTAP 記錄功能。9. . . . . 1
顯示稽核記錄內容 . . . . . 2
管理稽核取得要求設定 . . . . . 3
管理稽核記錄目的地 . . . . . 3

# 管理管理活動的稽核記錄

## 如何執行稽核記錄ONTAP

稽核日誌中記錄的管理活動會包含在標準AutoSupport 版的功能表報告中、而EMS訊息中也會包含某些記錄活動。您也可以將稽核記錄轉送到指定的目的地、並使用CLI或Web瀏覽器來顯示稽核記錄檔。

從版本的《Sy9.11.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來顯示稽核記錄內容。

系統會記錄叢集上執行的管理活動、例如發出的要求、觸發要求的使用者、使用者的存取方法、以及要求的時間。ONTAP

管理活動可以是下列其中一種類型：

- 設定要求、通常適用於非顯示命令或作業
  - 例如、當您執行「create」、「modify」或「刪除」命令時、就會發出這些要求。
  - 預設會記錄設定要求。
- Get要求、可擷取資訊並在管理介面中顯示
  - 例如、當您執行「show」命令時、就會發出這些要求。
  - 根據預設、不會記錄Get要求、但您可以控制是否ONTAP 在檔案中記錄從S時CLI（`-cliget'`）或`ONTAP` 從`Esilt API`（-ontapiget'）傳送的Get要求。

此功能可將管理活動記錄在節點的「/mroot/etc/log/mlog/Audit記錄檔」中。ONTAP這裏記錄了三個Shell中用於CLI命令的命令（即clusterShell、nodesell和非交互式系統Shell（不記錄交互式系統Shell命令）以及API命令。稽核記錄包含時間戳記、可顯示叢集中的所有節點是否都同步時間。

「稽核記錄」檔案是AutoSupport 由「不行」工具傳送給指定的收件者。您也可以將內容安全地轉送到您指定的外部目的地、例如Splunk或syslog伺服器。

「稽核記錄」檔案會每日循環。當檔案大小達到100 MB時、也會進行旋轉、並保留先前的48個複本（最多總共49個檔案）。稽核檔案執行每日旋轉時、不會產生任何EMS訊息。如果稽核檔案因為超過檔案大小限制而旋轉、則會產生EMS訊息。

## 變更以稽核ONTAP 記錄功能。9.

從ONTAP 功能表9開始、「command-history .log」檔案會被「稽核記錄」取代、而「mgwd. log」檔案則不再包含稽核資訊。如果您要升級ONTAP 至VMware版、請檢閱任何參考舊版檔案及其內容的指令碼或工具。

升級ONTAP 至flex9之後、現有的「command-history .log」檔案會保留下來。當新的「稽核記錄」檔案被旋轉（建立）時、這些檔案會被旋轉（刪除）。

檢查「command-history .log」檔案的工具和指令碼可能會繼續運作、因為在升級時會建立從「command-history .log」到「Audit .log」的軟體連結。但是、檢查「mgwd. log」檔案的工具和指令碼將會失敗、因為該檔案不再包含稽核資訊。

此外、由於下列項目不被視為有用、導致不必要的記錄活動、因此在更新版本的版本中、不再包含稽核記錄：ONTAP

- 內部命令由ONTAP 執行（也就是、其中username=root）
- 命令別名（與指向的命令分開）

從ONTAP 功能支援的第9部分開始、您可以使用TCP和TLS傳輸協定、將稽核記錄安全地傳輸到外部目的地。

# 顯示稽核記錄內容

## 您可以使用ONTAP CLI、System Manager或網頁瀏覽器來顯示叢集的「/mroot/etc/log/mlog/Audit .log」檔案內容。

叢集的記錄檔項目包括：

時間
: 記錄項目時間戳記。

應用程式
: 用於連線至叢集的應用程式。可能值的範例包括「interial/Console、ssh、http、ontapi、 SNMP、rsh、telnet和「服務處理器」。

使用者
: 遠端使用者的使用者名稱。

州/省
: 目前的稽核要求狀態、可能是「處理中、擱置中」或「錯誤」。

訊息
: 可選欄位、其中可能包含錯誤或命令狀態的其他資訊。

工作階段**ID**
: 接收要求的工作階段ID。每個SSH _S階段 作業_都會指派一個工作階段ID、而每個HTTP、ONTAPI或SNMP _REQUER__都會指派一個唯一的工作階段ID。

儲存**VM**
: 使用者連線的SVM。

範圍
: 當要求位於資料儲存虛擬機器上時、顯示「shVM」；否則會顯示「cluster」。

命令**ID**
: 在CLI工作階段中收到的每個命令的ID。這可讓您建立要求與回應的關聯。ZAPI、HTTP和SNMP要求沒有命令ID。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理員」的「系統管理程式」中、從「系統瀏覽器」、以「版本9.11.1」開頭、從「版本資訊」CLI顯示叢集的記錄項目。

系統管理員

- 若要顯示詳細目錄、請選取*事件與工作>稽核記錄*。+每個欄都有篩選、排序、搜尋、顯示和庫存類別的控制項。詳細目錄可下載為Excel活頁簿。
- 若要設定篩選條件、請按一下右上角的*篩選條件*按鈕、然後選取所需的欄位。+您也可以按一下工作階段ID連結、檢視在工作階段中發生故障的所有命令。

**CLI**

若要顯示從叢集中多個節點合併的稽核項目、請輸入：+「安全性稽核記錄顯示_[參數]_」

您可以使用「安全稽核記錄show」命令來顯示個別節點的稽核項目、或是從叢集中的多個節點合併。您也可以使用網頁瀏覽器、在單一節點上顯示「/mroot/etc/log/mlog」目錄的內容。如需詳細資料、請參閱手冊頁。

網頁瀏覽器

您可以使用網頁瀏覽器、在單一節點上顯示「/mroot/etc/log/mlog」目錄的內容。 "瞭解如何使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和MIBA檔案"。

# 管理稽核取得要求設定

雖然預設會記錄設定要求、但不會記錄取得要求。不過、您可以控制檔案ONTAP 中是否ONTAP 記錄了從Sethtml（`-ttpGet`）、the sesti CLI（`-cliget'`）或`ONTAP`從`SetsAPI`（-ontapiget'）傳送的Get要求。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理程式」修改稽核記錄設定、從「系統管理程式」開始修改從「版本9.11.1」開始的記錄。

系統管理員

1. 選擇*事件與工作>稽核記錄*。
2. 按一下 ⚙ 在右上角、選擇要新增或移除的要求。

**CLI**

- 若要指定ONTAP 應在稽核記錄檔（audit.log檔案）中記錄來自於SectionCLI或API的Get要求、除了預設的Set要求之外、請輸入：+「安全稽核修改」（-cliget｛on|off｝）[-HttpGet｛on|off｝）[-ontapiget｛on|off｝]
- 若要顯示目前的設定、請輸入：+「安全性稽核顯示」

如需詳細資料、請參閱手冊頁。

# 管理稽核記錄目的地

您最多可將稽核記錄轉送至10個目的地。例如、您可以將記錄轉送至Splunk或syslog伺服器、以供監控、分析或備份之用。

若要設定轉送、您必須提供syslog或Splunk主機的IP位址、其連接埠號碼、傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定、以及用於轉送記錄的syslog工具。 "深入瞭解syslog工具"。

您可以選取下列其中一個傳輸值：

未加密的**udp**

無安全性的使用者資料包傳輸協定（預設）

**TCP**未加密

傳輸控制傳輸協定、無安全性

**TCP**加密

選取TCP加密傳輸協定時、傳輸控制傳輸層安全性（TLS）+*驗證伺服器*選項可用。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理程式」從「功能性CLI」轉寄稽核記錄、從「功能性功能」開始、從「功能性功能」開始。

系統管理員

- 若要顯示稽核記錄目的地、請選取*叢集>設定*。+*通知管理方塊*會顯示記錄目的地的計數。按一下 ⋮ 以顯示詳細資料。
- 若要新增、修改或刪除稽核記錄目的地、請選取*事件與工作>稽核記錄*、然後按一下畫面右上角的*管理稽核目的地*。+按一下 + Add 或按一下 ⋮ 在*主機位址*欄中編輯或刪除項目。

**CLI**

1. 針對您要轉送稽核記錄的每個目的地、指定目的地IP位址或主機名稱及任何安全性選項。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

   - 如果「叢集記錄轉送create」命令無法ping目的地主機以驗證連線能力、則命令會失敗並顯示錯誤訊息。雖然不建議使用、但使用「-force」參數搭配命令會略過連線驗證。
   - 當您將「-VERIFY -伺服器」參數設定為「true」時、記錄轉送目的地的身分識別會透過驗證其憑證來驗證。只有在「-Protocol（傳輸協定）」欄位中選取「TCP-Encrypted（TCP加密）」值時、才能將值設為「true（真）」。

2. 使用「cluster log-forwarding show」命令確認目的地記錄正確無誤。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                  Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol        Server Facility
-------------------------- ------ --------        ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

如需詳細資料、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。